



FACULTAD DE INGENIERÍA
CARRERA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS COMPUTACIONALES

CURSO: FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN.

TEMA: DEL PROBLEMA AL PROGRAMA: AUTOMATIZA TU MUNDO
CON FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN.

DOCENTE: PERCY ANGEL PARDO ZAPATA.

INTEGRANTES:

JUAN CARLOS RAMON ALVAREZ AYALA.

GELCY MIRELY NIÑO DE GUZMÁN VELASCO.

YALEXIA MARIBEL URIARTE AHUANARI.

26 - 06 - 2026

1. Identificar el proceso a automatizar:

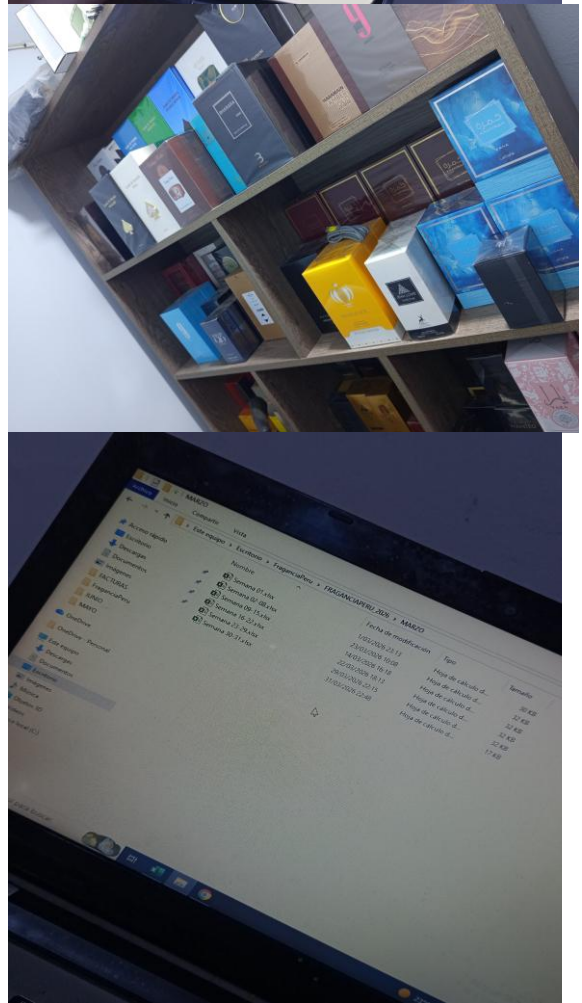
1.1. Ficha de Observación:

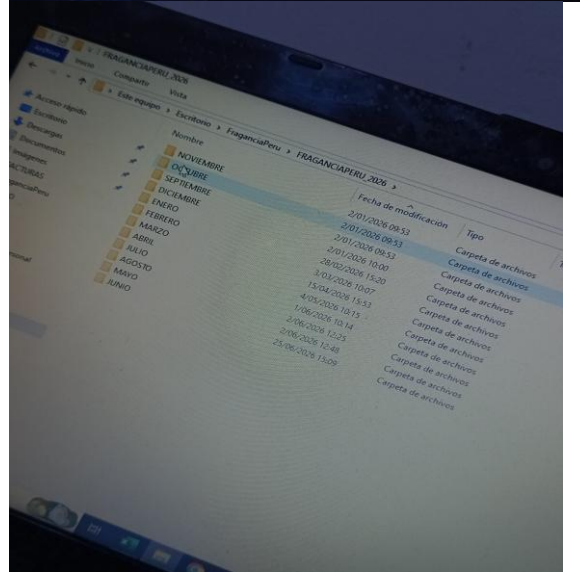
- Presentación del problema planteado:

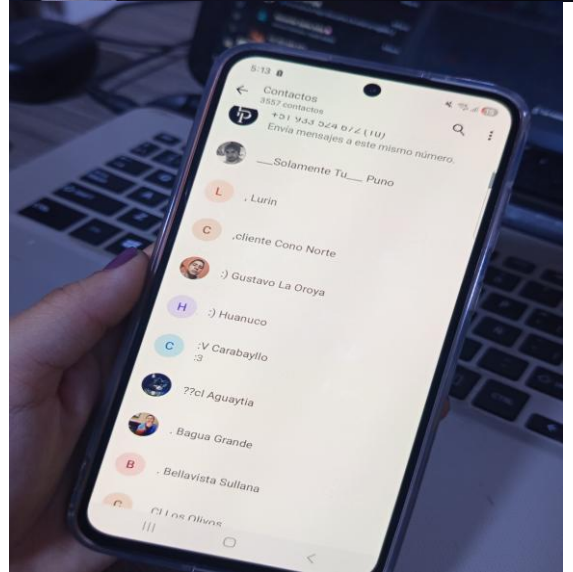
Hoy en día aún existen pequeños negocios y microempresas donde la automatización en sus procesos de venta aún no ha sido implementada, lo que genera una pérdida de tiempo al trabajar de forma manual. En este caso, hemos elegido un emprendimiento del rubro de perfumería para abordar el tema. El negocio elegido es “Perú Fragancia”, en el cual las ventas, el control del inventario y los datos de los clientes frecuentes se registran en cuadernos físicos o en hojas de cálculo de Excel. Este método dificulta la búsqueda de información, el seguimiento del historial de ventas y la actualización del inventario, además de incrementar el riesgo de errores durante el registro de los datos. En este proyecto se presenta un programa que facilite este proceso para dicho emprendimiento.

NOMBRE DEL PROCESO	Registro manual de ventas, cálculo de precios y control de inventario de perfumes.
LUGAR	“PERÚ FRAGANCIA” - S.J.L.
PERSONA ENTREVISTADA	Gelcy Niño de Guzman
FRECUENCIA	En promedio de ventas, se realiza entre 20 a 30 diarios.
PROBLEMAS DETECTADOS	- Demora de 3 a 4 minutos por cliente al buscar precios y anotar en el cuaderno. - Olvidos de registro durante horas punta por alta demanda. - Pérdida de contactos de clientes recurrentes debido al deterioro del cuaderno físico.

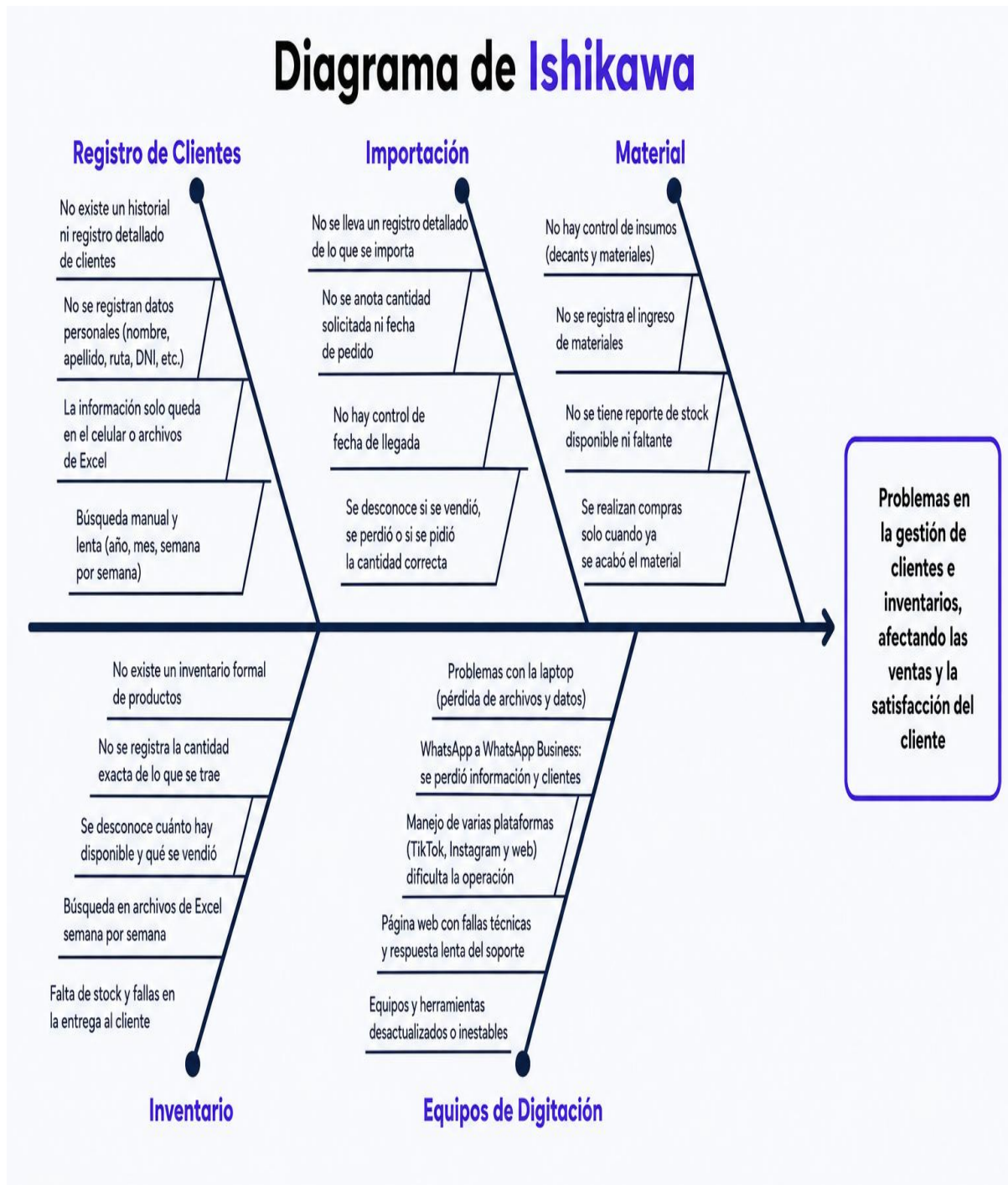
EVIDENCIA FOTOGRAFICA





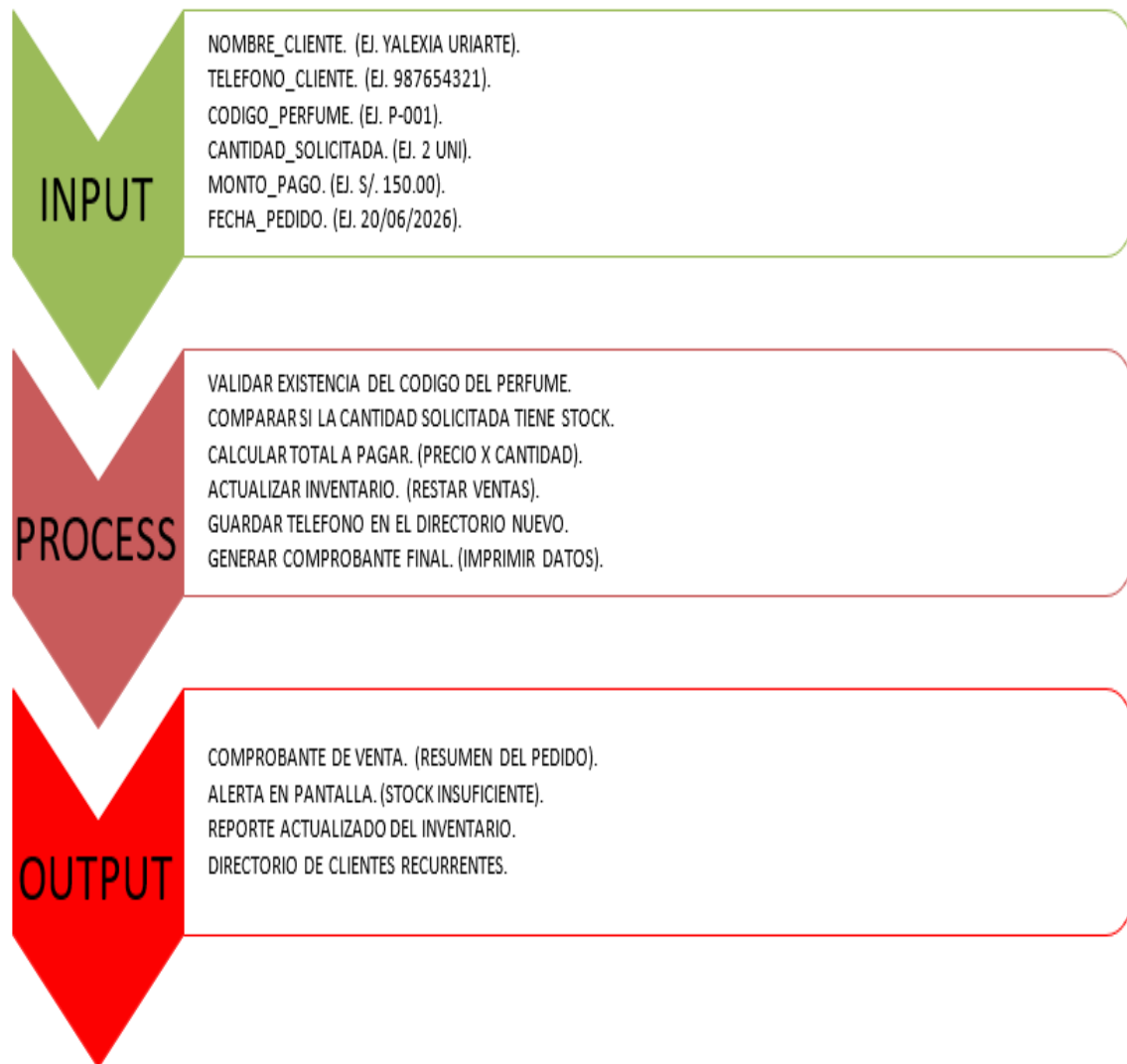


1.2. Diagrama de Ishikawa.



2. Análisis del problema

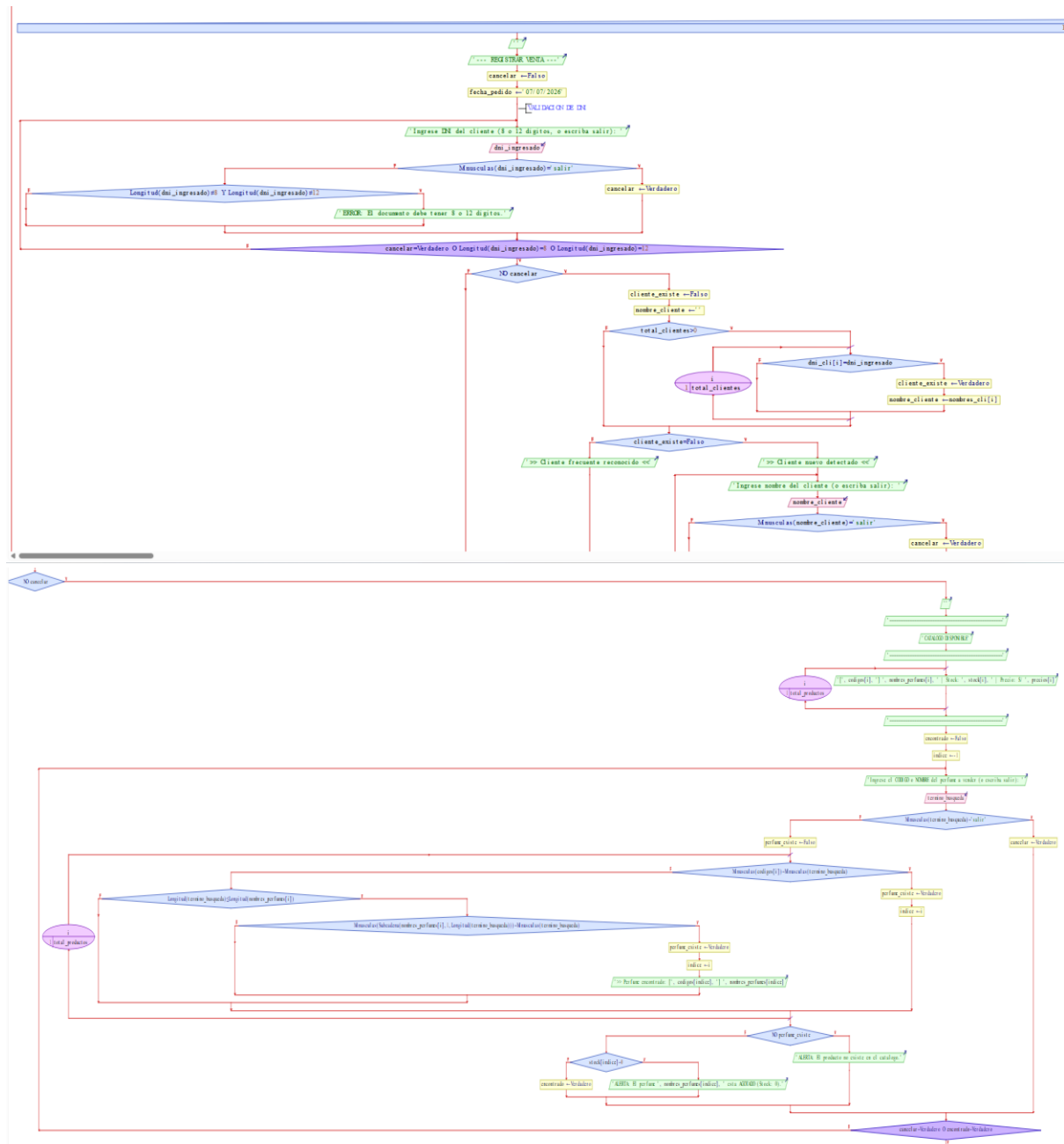
2.1. Tabla de Análisis IPO (Input - Process - Output) A continuación, se descompone el proceso de la perfumería identificando las entradas con datos reales, las operaciones lógicas y los resultados generados:

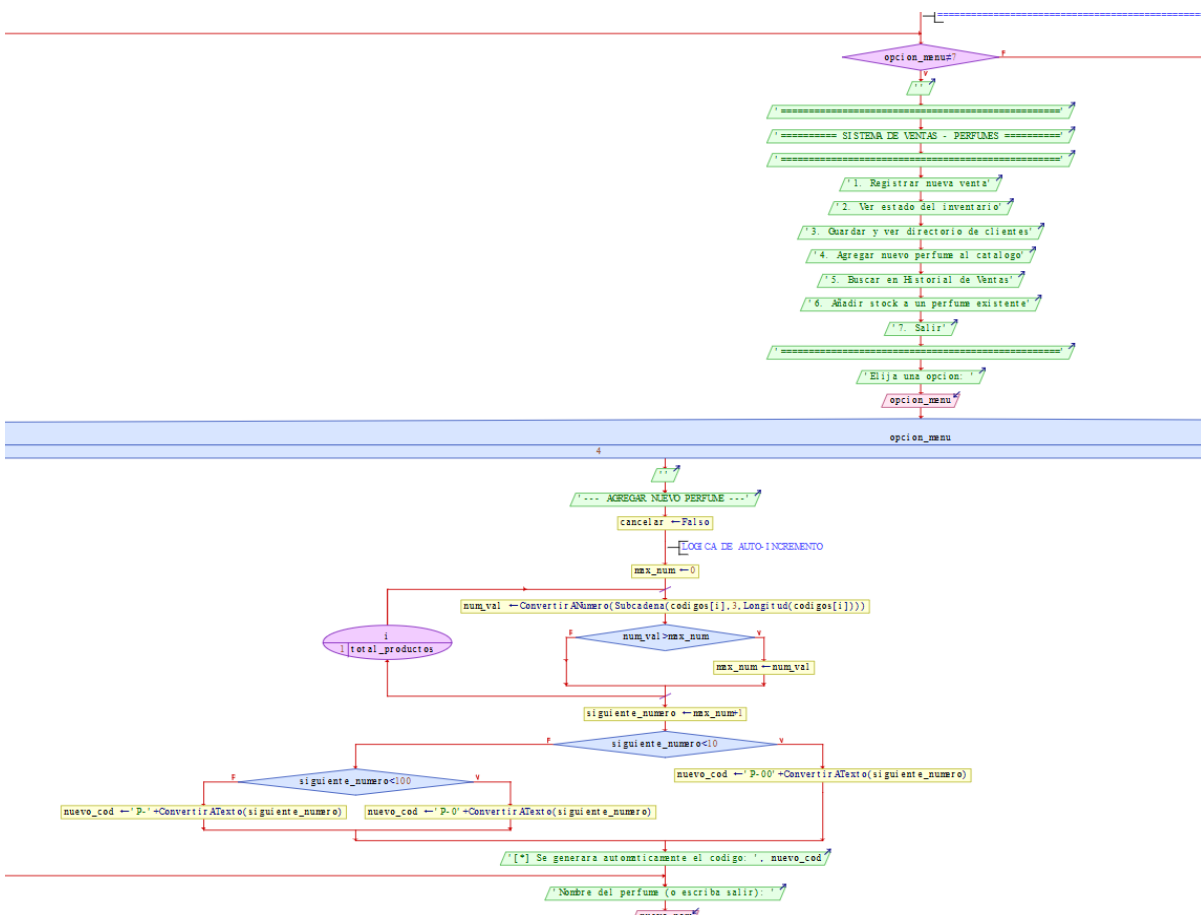
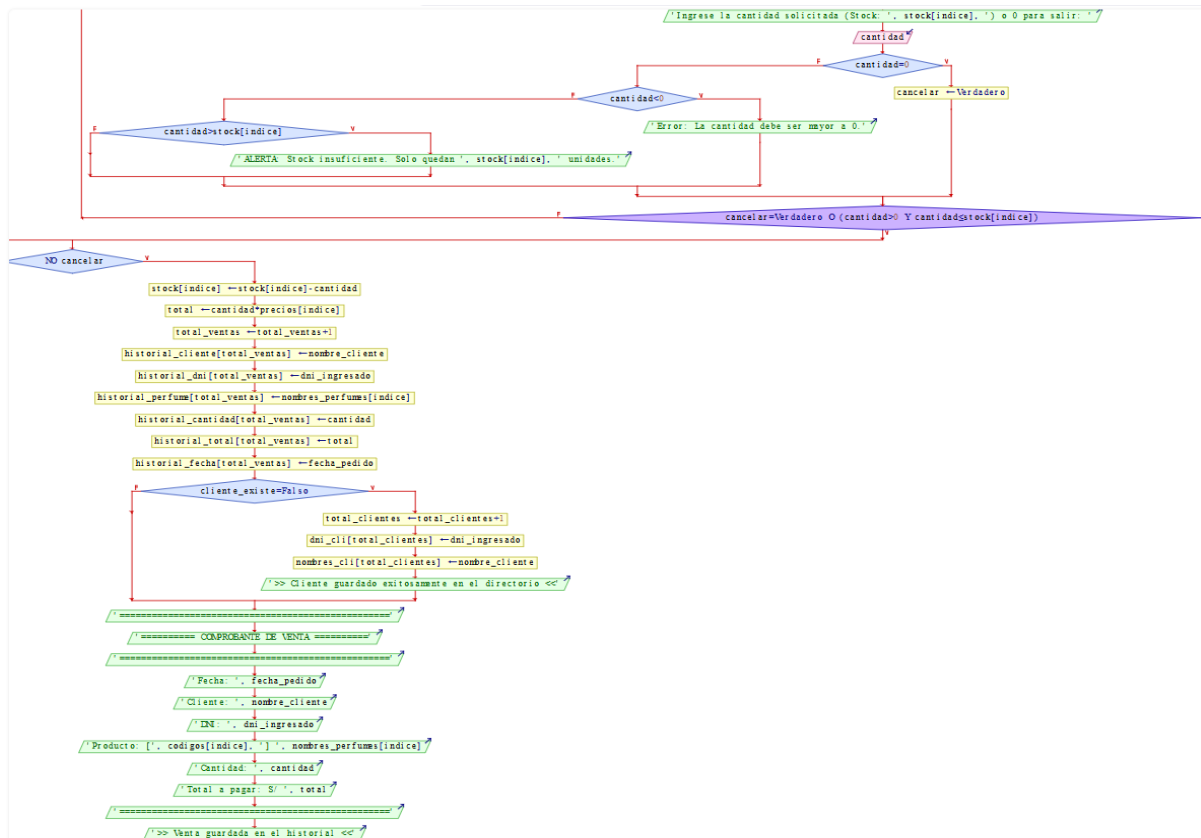


2.2. Matriz de trazabilidad funcional:

REQUERIMIENTO FUNCIONAL	ENTRADA (INPUT)	PROCESO	FUNCION (PYTHON O C#)	OPCION MENU	CASO DE PRUEBA
RF01 – REGISTRAR NUEVA VENTA	CODIGO_PERFUME, CANTIDAD_SOLICITADA	VALIDAR EXISTENCIA, COMPARAR STOCK, RESTAR INVENTARIO.	• registrar_venta()	OPCION 1	PRUEBA 1: VENDER 2 UNIDADES DE UN PERFUME CON STOCK SUFICIENTE.
RF02 – CALCULAR TOTAL A PAGAR	MONTO_PAGO, CANTIDAD_SOLICITADA	MULTIPlicAR PRECIO UNITARIO POR LA CANTIDAD.	calcular_total()	OPCION 1	PRUEBA 2: VERIFICAR QUE EL CALCULO MATEMATICO SEA EXACTO
RF03 – GENERAR COMPROBANTE	FECHA_PEDIDO	IMPRIMIR DATOS EN LA TRANSACCION EN PANTALLA.	generar_comprobante()	OPCION 1	PRUEBA 3: VISUALIZAR EL RESUMEN FINAL TRAS UNA VENTA EXITOSA.
RF04 – VER ESTADO DEL INVENTARIO	NINGUNA. (PRESIONAR TECLA ENTER)	RECORRER EL ARREGLO/ LISTA DE PRODUCTOS Y MOSTRAR STOCK.	ver_inventario()	OPCION 2	PRUEBA 4: MOSTRAR ALERTA “STOCK INSUFICIENTE” SI UN PRODUCTO LLEGA A 0 UNIDADES.
RF05 – GUARDAR Y VER DIRECTORIO	NOMBRE_CLIENTE, TELEFONO_CLIENTE.	REGISTRAR NUEVO TELEFONO SINO EXISTE O MOSTRAR LISTA.	gestionar_clientes()	OPCION 3	PRUEBA 5: INGRESAR UN CLIENTE NUEVO Y VERIFICAR QUE SE GUARDE.

3. Diseñar el diagrama de flujo:





4. Elaboración de Pseudocódigo:

Aquí realizamos el pseudocódigo donde presentamos la solución propuesta para el problema planteado en la entrevista y el diagrama de Ishikawa.

```
Final_pseint.psc x
1  Algoritmo Sistema_Ventas_Perfumes_Mejorado
2  // =====
3  // VARIABLES GENERALES Y CONTADORES
4  // =====
5  Definir opcion_menu, sub_opcion, i, indice, cantidad, num_val, max_num, siguiente_numero Como Entero
6  Definir total_productos, total_clientes, total_ventas Como Entero
7  Definir fecha_pedido, dni_ingresado, nombre_cliente, termino_búsqueda, entrada_texto, nuevo_cod, nuevo_nom Como Cadena
8  Definir total, nuevo_precio, nuevo_stock Como Real
9  Definir cancelar, cliente_existe, encontrado, perfume_existe, duplicado Como Lógico
10 // ARREGLOS DE INVENTARIO (Capacidad 100)
11 Dimensionar codigos(100), nombres_perfumes(100), stock(100), precios(100)
12 // ARREGLOS DE CLIENTES (Capacidad 100)
13 Dimensionar nombres_cli(100), dni_cli(100)
14 // ARREGLOS DE HISTORIAL (Capacidad 200)
15 Dimensionar historial_cliente(200), historial_dni(200), historial_perfume(200), historial_fecha(200)
16 Dimensionar historial_cantidad(200), historial_total(200)
17 // CARGA DE DATOS POR DEFECTO
18 codigos[1] ← 'P-001'
19 nombres_perfumes[1] ← 'Stronger with You Intensely'
20 stock[1] ← 10
21 precios[1] ← 420.0
22 codigos[2] ← 'P-002'
23 nombres_perfumes[2] ← 'Valentino Uomo Born In Roma Intense'
24 stock[2] ← 5
25 precios[2] ← 520.0
26 codigos[3] ← 'P-003'
27 nombres_perfumes[3] ← 'Sauvage EDT'
28 stock[3] ← 0
29 precios[3] ← 200.0
30 codigos[4] ← 'P-004'
31 nombres_perfumes[4] ← 'Erba Pura'
32 stock[4] ← 2
33 precios[4] ← 840.0
34 total_productos ← 4
35 total_clientes ← 0
```

```
Final_pseint.psc x
36 total_ventas ← 0
37 opcion_menu ← 0
38 // =====
39 // BUCLE PRINCIPAL DEL SISTEMA (MENÚ)
40 // =====
41 Mientras opcion_menu ≠ 7 Hacer
42   Escribir ''
43   Escribir '===== '
44   Escribir '----- SISTEMA DE VENTAS - PERFUMES ----- '
45   Escribir '===== '
46   Escribir '1. Registrar nueva venta'
47   Escribir '2. Ver estado del inventario'
48   Escribir '3. Guardar y ver directorio de clientes'
49   Escribir '4. Agregar nuevo perfume al catalogo'
50   Escribir '5. Buscar en Historial de Ventas'
51   Escribir '6. Añadir stock a un perfume existente'
52   Escribir '7. Salir'
53   Escribir '===== '
54   Escribir 'Elija una opcion: '
55   Leer opcion_menu
56   Según opcion_menu Hacer
57     1:
58       Escribir ''
59       Escribir '--- REGISTRAR VENTA ---'
60       cancelar ← Falso
61       fecha_pedido ← '07/07/2026'
62       // VALIDACION DE DNI
63       Repetir
64         Escribir 'Ingrese DNI del cliente (8 o 12 digitos, o escriba salir): '
65         Leer dni_ingresado
66         Si Minusculas(dni_ingresado)='salir' Entonces
67           cancelar ← Verdadero
68         SiNo
69           Si Longitud(dni_ingresado)≠8 Y Longitud(dni_ingresado)≠12 Entonces
70             Escribir 'ERROR: El documento debe tener 8 o 12 digitos.'
```

```

Final_pseint.psc X
71      FinSi
72      FinSi
73      Hasta Que cancelar=Verdadero O Longitud(dni_ingresado)=8 O Longitud(dni_ingresado)=12
74      Si NO cancelar Entonces
75          cliente_existe ← Falso
76          nombre_cliente ← ''
77          Si total_clientes>0 Entonces
78              Para i←1 Hasta total_clientes Hacer
79                  Si dni_cli[i]=dni_ingresado Entonces
80                      cliente_existe ← Verdadero
81                      nombre_cliente ← nombres_cli[i]
82                  FinSi
83              FinPara
84          FinSi
85          Si cliente_existe=Falso Entonces
86              Escribir '>> Cliente nuevo detectado <<'
87              Repetir
88                  Escribir 'Ingrese nombre del cliente (o escriba salir): '
89                  Leer nombre_cliente
90                  Si Minusculas(nombre_cliente)='salir' Entonces
91                      cancelar ← Verdadero
92                  FinSi
93              Hasta Que cancelar=Verdadero O nombre_cliente#''
94          SiNo
95              Escribir '>> Cliente frecuente reconocido <<'
96          FinSi
97      FinSi
98      Si NO cancelar Entonces
99          Escribir ''
100         Escribir '=====
101         Escribir 'CATALOGO DISPONIBLE'
102         Escribir '=====
103         Para i←1 Hasta total_productos Hacer
104             Escribir '[' , codigos[i] , ' ' , nombres_perfumes[i] , ' | Stock: ' , stock[i] , ' | Precio: S/ ' , precios[i]
105         FinPara

```

```

Final_pseint.psc X
106     Escribir '=====
107     encontrado ← Falso
108     indice ← -1
109     Repetir
110         Escribir 'Ingrese el CODIGO o NOMBRE del perfume a vender (o escriba salir): '
111         Leer termino_busqueda
112         Si Minusculas(termino_busqueda)='salir' Entonces
113             cancelar ← Verdadero
114         SiNo
115             perfume_existe ← Falso
116             Para i←1 Hasta total_productos Hacer
117                 Si Minusculas(codigos[i])=Minusculas(termino_busqueda) Entonces
118                     perfume_existe ← Verdadero
119                     indice ← i
120                 SiNo
121                     Si Longitud(termino_busqueda)≤Longitud(nombres_perfumes[i]) Entonces
122                         Si Minusculas(Subcadena(nombres_perfumes[i],1,Longitud(termino_busqueda)))=Minusculas(termino_busqueda) Entonces
123                             perfume_existe ← Verdadero
124                             indice ← i
125                             Escribir '>> Perfume encontrado: [' , codigos[indice] , ' ' , nombres_perfumes[indice]
126                         FinSi
127                     FinSi
128                 FinSi
129             FinPara
130             Si NO perfume_existe Entonces
131                 Escribir 'ALERTA: El producto no existe en el catalogo.'
132             SiNo
133                 Si stock[indice]=0 Entonces
134                     Escribir 'ALERTA: El perfume ' , nombres_perfumes[indice] , ' esta AGOTADO (Stock: 0).'
135                 SiNo
136                     encontrado ← Verdadero
137                 FinSi
138             FinSi
139         FinSi
140     Hasta Que cancelar=Verdadero O encontrado=Verdadero

```

```

Final_pseint.psc x
141 FinSi
142 Si NO cancelar Entonces
143 Repetir
144     Escribir 'Ingrese la cantidad solicitada (Stock: ', stock[indice], ') o 0 para salir: '
145     Leer cantidad
146     Si cantidad=0 Entonces
147         cancelar ← Verdadero
148     SiNo
149         Si cantidad<0 Entonces
150             Escribir 'Error: La cantidad debe ser mayor a 0.'
151         SiNo
152             Si cantidad>stock[indice] Entonces
153                 Escribir 'ALERTA: Stock insuficiente. Solo quedan ', stock[indice], ' unidades.'
154             FinSi
155         FinSi
156     FinSi
157 Hasta Que cancelar=Verdadero O (cantidad>0 Y cantidad≤stock[indice])
158 FinSi
159 Si NO cancelar Entonces
160     stock[indice] ← stock[indice]-cantidad
161     total ← cantidad*precios[indice]
162     total_ventas ← total_ventas+1
163     historial_cliente[total_ventas] ← nombre_cliente
164     historial_dni[total_ventas] ← dni_ingresado
165     historial_perfume[total_ventas] ← nombres_perfumes[indice]
166     historial_cantidad[total_ventas] ← cantidad
167     historial_total[total_ventas] ← total
168     historial_fecha[total_ventas] ← fecha_pedido
169     Si cliente_existe=Falso Entonces
170         total_clientes ← total_clientes+1
171         dni_cli[total_clientes] ← dni_ingresado
172         nombres_cli[total_clientes] ← nombre_cliente
173         Escribir '>> Cliente guardado exitosamente en el directorio <<'
174     FinSi
175     Escribir '=====

```

```

Final_pseint.psc x
176 Escribir '===== COMPROBANTE DE VENTA ====='
177 Escribir '=====
178 Escribir 'Fecha: ', fecha_pedido
179 Escribir 'Cliente: ', nombre_cliente
180 Escribir 'DNI: ', dni_ingresado
181 Escribir 'Producto: [', codigos[indice], ']' , nombres_perfumes[indice]
182 Escribir 'Cantidad: ', cantidad
183 Escribir 'Total a pagar: S/ ', total
184 Escribir '=====
185 Escribir '>> Venta guardada en el historial <<'
186 FinSi
187 2:
188 Escribir ''
189 Escribir '===== ESTADO DEL INVENTARIO ====='
190 Para i<= total_productos Hacer
191     Escribir 'Cod: ', codigos[i], ' | Prod: ', nombres_perfumes[i], ' | Stock: ', stock[i], ' | Precio: S/ ', precios[i]
192     Si stock[i]=0 Entonces
193         Escribir ' -> ALERTA: STOCK AGOTADO'
194     FinSi
195 FinPara
196 3:
197 Escribir ''
198 Escribir '===== DIRECTORIO DE CLIENTES ====='
199 Escribir '1. Agregar nuevo cliente manualmente'
200 Escribir '2. Ver lista de clientes'
201 Leer sub_opcion
202 Si sub_opcion=1 Entonces
203     cancelar ← Falso
204     Escribir 'Nombre del cliente (o escriba salir): '
205     Leer nombre_cliente
206     Si Minusculas(nombre_cliente)≠'salir' Entonces
207         Repetir
208             Escribir 'DNI (8 o 12 digitos): '
209             Leer dni_ingresado
210             Si Longitud(dni_ingresado)≠8 Y Longitud(dni_ingresado)≠12 Entonces
211                 Escribir 'ERROR: Documento invalido.'
212             FinSi
213         Hasta Que Longitud(dni_ingresado)=8 O Longitud(dni_ingresado)=12

```

```

Final_pseint.psc X
214 cliente_existe ← Falso
215 Para i←1 Hasta total_clientes Hacer
216     Si dni_cli[i]=dni_ingresado Entonces
217         cliente_existe ← Verdadero
218     FinSi
219 FinPara
220 Si cliente_existe=Falso Entonces
221     total_clientes ← total_clientes+1
222     nombres_cli[total_clientes] ← nombre_cliente
223     dni_cli[total_clientes] ← dni_ingresado
224     Escribir '>> Cliente guardado exitosamente <<'
225 SiNo
226     Escribir 'ERROR: Ya existe un cliente registrado con ese DNI.'
227 FinSi
228 FinSi
229 SiNo
230     Si sub_opcion=2 Entonces
231         Si total_clientes=0 Entonces
232             Escribir 'No hay clientes registrados aun.'
233         SiNo
234             Escribir 'LISTA DE CLIENTES:'
235             Para i←1 Hasta total_clientes Hacer
236                 Escribir i, '. ', nombres_cli[i], ' - DNI: ', dni_cli[i]
237             FinPara
238         FinSi
239     FinSi
240 FinSi
241 4:
242 Escribir ''
243 Escribir '--- AGREGAR NUEVO PERFUME ---'
244 cancelar ← Falso
245 // LOGICA DE AUTO-INCREMENTO
246 max_num ← 0
247 Para i←1 Hasta total_productos Hacer
248     num_val ← ConvertirANumero(Subcadena(codigos[i],3,Longitud(codigos[i])))
249     Si num_val>max_num Entonces
250         max_num ← num_val
251 FinSi

```

```

Final_pseint.psc X
252 FinPara
253 siguiente_numero ← max_num+1
254 Si siguiente_numero<10 Entonces
255     nuevo_cod ← 'P-00'+ConvertirATexto(siguiente_numero)
256 SiNo
257     Si siguiente_numero<100 Entonces
258         nuevo_cod ← 'P-0'+ConvertirATexto(siguiente_numero)
259     SiNo
260         nuevo_cod ← 'P-'+ConvertirATexto(siguiente_numero)
261     FinSi
262 FinSi
263 Escribir '[*] Se generara automaticamente el codigo: ', nuevo_cod
264 Repetir
265     Escribir 'Nombre del perfume (o escriba salir): '
266     Leer nuevo_nom
267     Si Minusculas(nuevo_nom)='salir' Entonces
268         cancelar ← Verdadero
269     SiNo
270         Si nuevo_nom='' Entonces
271             Escribir 'Error: El nombre no puede estar vacio.'
272         SiNo
273             duplicado ← Falso
274             Para i←1 Hasta total_productos Hacer
275                 Si Minusculas(nombres_perfumes[i])=Minusculas(nuevo_nom) Entonces
276                     duplicado ← Verdadero
277                 FinSi
278             FinPara
279             Si duplicado Entonces
280                 Escribir '? Error: Ya existe un perfume con ese nombre en el catalogo.'
281                 nuevo_nom ← ''
282             FinSi // Forza a repetir el ciclo
283         FinSi
284     FinSi
285 Hasta Que cancelar=Verdadero O (nuevo_nom#'' Y duplicado=Falso)
286 Si NO cancelar Entonces
287     Escribir 'Stock inicial: '
288     Leer nuevo_stock
289     Escribir 'Precio unitario: '

```

```

Final_pseint.psc X
290      Leer nuevo_precio
291      Si nuevo_stock>0 Y nuevo_precio>0 Entonces
292          total_productos ← total_productos+1
293          codigos[total_productos] ← nuevo_cod
294          nombres_perfumes[total_productos] ← nuevo_nom
295          stock[total_productos] ← nuevo_stock
296          precios[total_productos] ← nuevo_precio
297          Escribir '>> Perfume agregado al catalogo con codigo [' , nuevo_cod, ' ] <<'
298      SiNo
299          Escribir 'Error: Datos numericos invalidos. El stock no puede ser negativo y el precio debe ser mayor a 0.'
300      FinSi
301  FinSi
302  5:
303      Escribir ''
304      Escribir '---- BUSCAR EN HISTORIAL ----'
305      Escribir '1. Buscar por DNI del Cliente'
306      Escribir '2. Buscar porCodigo o Nombre del Perfume'
307      Escribir 'Elija el tipo de busqueda (1 o 2): '
308      Leer sub_opcion
309      Si sub_opcion=1 O sub_opcion=2 Entonces
310          Escribir 'Ingrese el termino de busqueda:'
311          Leer termino_busqueda
312          encontrado ← Falso
313          Escribir '>> RESULTADOS DE LA BUSQUEDA <<'
314          Si sub_opcion=2 Entonces
315              Para i←1 Hasta total_productos Hacer
316                  Si Minusculas(codigos[i])=Minusculas(termino_busqueda) Entonces
317                      termino_busqueda ← nombres_perfumes[i]
318                  FinSi
319              FinPara
320          FinSi
321          Para i←1 Hasta total_ventas Hacer
322              perfume_existe ← Falso
323              Si sub_opcion=1 Y historial_dni[i]=termino_busqueda Entonces
324                  perfume_existe ← Verdadero
325              SiNo
326                  Si sub_opcion=2 Y Longitud(termino_busqueda)≤Longitud(historial_perfume[i]) Entonces
327                      Si Minusculas(Subcadena(historial_perfume[i],1,Longitud(termino_busqueda)))=Minusculas(termino_busqueda) Entonces

```

```

Final_pseint.psc X
328          perfume_existe ← Verdadero
329      FinSi
330      FinSi
331      FinSi
332      Si perfume_existe Entonces
333          Escribir '-----'
334          Escribir 'Comprador: ', historial_cliente[i], ' (DNI: ', historial_dni[i], ' )'
335          Escribir 'Perfume : ', historial_perfume[i]
336          Escribir 'Cantidad : ', historial_cantidad[i]
337          Escribir 'Costo : S/ ', historial_total[i]
338          Escribir 'Fecha : ', historial_fecha[i]
339          encontrado ← Verdadero
340      FinSi
341      FinPara
342      Si NO encontrado Entonces
343          Escribir 'No se encontraron registros de ventas con ese dato.'
344      FinSi
345  FinSi
346  6:
347      Escribir ''
348      Escribir '---- AÑADIR STOCK ----'
349      cancelar ← Falso
350      encontrado ← Falso
351      indice ← -1
352      Repetir
353          Escribir 'Ingrese el CODIGO o NOMBRE del perfume a recargar (o escriba salir): '
354          Leer termino_busqueda
355          Si Minusculas(termino_busqueda)='salir' Entonces
356              cancelar ← Verdadero
357          SiNo
358              Para i←1 Hasta total_productos Hacer
359                  Si Minusculas(codigos[i])=Minusculas(termino_busqueda) Entonces
360                      encontrado ← Verdadero
361                      indice ← i
362              SiNo
363                  Si Longitud(termino_busqueda)≤Longitud(nombres_perfumes[i]) Entonces
364                      Si Minusculas(Subcadena(nombres_perfumes[i],1,Longitud(termino_busqueda)))=Minusculas(termino_busqueda) Entonces
365                      encontrado ← Verdadero

```

```

Final_pseint.psc X
363         Si Longitud(termino_busqueda)≤Longitud(nombres_perfumes[i]) Entonces
364             Si Minusculas(Subcadena(nombres_perfumes[i],1,Longitud(termino_busqueda)))=Minusculas(termino_busqueda) Entonces
365                 encontrado ← Verdadero
366                 indice ← i
367             FinSi
368         FinSi
369     FinSi
370     FinPara
371     Si NO encontrado Entonces
372         Escribir 'ALERTA: El producto no existe en el catalogo. Intente de nuevo.'
373     FinSi
374     FinSi
375     Hasta Que cancelar=Verdadero O encontrado=Verdadero
376     Si encontrado Y NO cancelar Entonces
377         Escribir 'Producto: [' , codigos[indice], ']' , nombres_perfumes[indice], ' | Stock actual: ' , stock[indice]
378     Repetir
379         Escribir 'Ingrese la cantidad a añadir (o 0 para salir): '
380         Leer cantidad
381         Si cantidad=0 Entonces
382             cancelar ← Verdadero
383         SiNo
384             Si cantidad>0 Entonces
385                 stock[indice] ← stock[indice]+cantidad
386                 Escribir '>> Stock actualizado exitosamente. Nuevo stock: ' , stock[indice], ' <<'
387             SiNo
388                 Escribir 'Error: La cantidad debe ser mayor a cero.'
389             FinSi
390         FinSi
391     Hasta Que cancelar=Verdadero O cantidad>0
392     FinSi
393     7:
394         Escribir 'Cerrando sistema... ¡Hasta pronto!'
395     De Otro Modo:
396         Escribir 'Opcion no valida. Por favor intente de nuevo.'
397     FinSegún
398     FinMientras
399     FinAlgoritmo
400

```

- Se adjunta el link del pseudocódigo: [Final_pseint.psc](#)

5. Implementar el código en Python:


```

Archivo_Final_Perfumes (1).py X
C:\Users\milev\Downloads > Archivo_Final_Perfumes (1).py > ...
1 import os
2 import json
3 from datetime import datetime
4
5 # =====
6 # SISTEMA DE VENTAS - PERFUMES (VERSIÓN PYTHON FINAL)
7 # =====
8
9 # 1. Configurar el "Base Dir" (Busca automáticamente la carpeta de tu script)
10 BASE_DIR = os.path.dirname(os.path.abspath(__file__))
11 ARCHIVO_DATOS = os.path.join(BASE_DIR, "datos_sistema.json")
12
13 # 2. Función para guardar todos los datos en el archivo
14 def guardar_datos():
15     datos_completos = {
16         "codigos": codigos,
17         "nombres_perfumes": nombres_perfumes,
18         "stock": stock,
19         "precios": precios,
20         "nombres_cli": nombres_cli,
21         "dni_cli": dni_cli,
22         "historial_cliente": historial_cliente,
23         "historial_dni": historial_dni,
24         "historial_perfume": historial_perfume,
25         "historial_cantidad": historial_cantidad,
26         "historial_total": historial_total,
27         "historial_fecha": historial_fecha
28     }
29     with open(ARCHIVO_DATOS, 'w', encoding='utf-8') as archivo:
30         json.dump(datos_completos, archivo, indent=4)
31
32 def buscar_perfume(texto):
33     palabras = texto.lower().split()
34
35     for i in range(len(nombres_perfumes)):
36         nombre = nombres_perfumes[i].lower()
37
38         if all(palabra in nombre for palabra in palabras):
39             return i
40
41     return -1
42
43 # 3. Intentar cargar los datos si el archivo existe
44 if os.path.exists(ARCHIVO_DATOS):
45     with open(ARCHIVO_DATOS, 'r', encoding='utf-8') as archivo:

```

```

Archivo_Final_Perfumes (1).py X
C:\Users\milev\Downloads > Archivo_Final_Perfumes (1).py > ...
45     with open(ARCHIVO_DATOS, 'r', encoding='utf-8') as archivo:
46         datos_cargados = json.load(archivo)
47
48         codigos = datos_cargados.get("codigos", [])
49         nombres_perfumes = datos_cargados.get("nombres_perfumes", [])
50         stock = datos_cargados.get("stock", [])
51         precios = datos_cargados.get("precios", [])
52
53         nombres_cli = datos_cargados.get("nombres_cli", [])
54         dni_cli = datos_cargados.get("dni_cli", [])
55
56         historial_cliente = datos_cargados.get("historial_cliente", [])
57         historial_dni = datos_cargados.get("historial_dni", [])
58         historial_perfume = datos_cargados.get("historial_perfume", [])
59         historial_cantidad = datos_cargados.get("historial_cantidad", [])
60         historial_total = datos_cargados.get("historial_total", [])
61         historial_fecha = datos_cargados.get("historial_fecha", [])
62     else:
63         # Si el archivo NO existe, carga los datos por defecto iniciales
64         codigos = [
65             "P-001", "P-002", "P-003", "P-004", "P-005", "P-006", "P-007", "P-008", "P-009", "P-010", "P-011", "P-012", "P-013", "P-014", "P-015", "P-016", "P-017", "P-018", "P-019", "P-020",
66             "P-021", "P-022", "P-023", "P-024", "P-025", "P-026", "P-027", "P-028", "P-029", "P-030", "P-031", "P-032", "P-033", "P-034", "P-035", "P-036", "P-037", "P-038", "P-039", "P-040",
67             "P-041", "P-042", "P-043", "P-044", "P-045", "P-046", "P-047", "P-048", "P-049", "P-050"
68         ]
69         nombres_perfumes = [
70             "Stronger With You Intensely", "Valentino Uomo Born In Roma Intense", "Erba Pura", "Bleu de Chanel EDP", "Dior Homme Intense", "Y EDP", "La Nuit de L'Homme", "Le Beau Le Parfum",
71             "Scandal Le Parfum", "Invictus Victory Elixir", "One Million Elixir", "Prada Luna Rossa Carbon", "Eros Flame", "Acqua di Gio Parfum", "Armani Code EDT", "The Most Wanted",
72             "Club de Nuit Intense Man", "Cedrat Boise", "Instant Crush", "Red Tobacco", "Naxos", "Alexandria II", "Torino Z1", "Layton", "Ombre Leather", "Costa Azzurra Parfum",
73             "Spicebomb Extreme", "L'Homme Ideal L'Intense", "Boss Bottled Infinite", "Montblanc Explorer EDP", "Light Blue Pour Homme", "Toy Boy", "Bad Boy Cobalt Elixir", "Gentleman Reserve Privée",
74             "Silver Mountain Water", "Ani", "Hacivat", "Odyssey Aqua", "Mandarin Sky", "Fakhar Black", "Game of Spades Full House", "Hawas Kobra", "Summer Hammer", "Khamrah", "God of Fire",
75             "Percival", "Arabians Tonka", "Imagination", "Pacific Chill", "9pm Night Out"
76         ]
77         stock = [
78             10, 5, 0, 2, 8, 6, 4, 7, 3, 9, 5, 4, 6, 2, 8, 1, 10, 7, 5, 3, 6, 4, 9, 2, 8, 5, 7, 3, 10, 4, 6, 5, 2, 9, 8, 1, 7, 3, 5, 6, 4, 10, 2, 8, 5, 7, 1, 9, 3, 6
79         ]
80         precios = [
81             420.0, 520.0, 200.0, 840.0, 690.0, 480.0, 450.0, 390.0, 510.0, 430.0, 470.0, 360.0, 350.0, 560.0, 610.0, 240.0, 190.0, 330.0, 680.0, 370.0, 310.0, 400.0, 260.0, 590.0,
82             730.0, 280.0, 650.0, 300.0, 410.0, 340.0, 490.0, 380.0, 540.0, 720.0, 460.0, 520.0, 270.0, 350.0, 620.0, 440.0, 580.0, 760.0, 320.0, 680.0, 430.0, 390.0, 250.0,
83             810.0, 950.0, 600.0
84         ]
85         nombres_cli = [
86             "Ana", "Luis", "Maria", "Carlos", "Sofia", "Diego", "Valeria", "Jorge", "Camila", "José", "Daniela", "Kevin", "Lucia", "Fernando", "Andrea", "Ricardo", "Paola", "Miguel", "Brenda",
87             "Javier", "Gabriela", "Cristian", "Natalia", "Eduardo", "Patricia", "Alonso", "Fernanda", "Renzo", "Milagros", "Ángel", "Karen", "Melissa", "Jean", "Rosa", "Erick", "Claudia",
88             "Marco", "Fiorella", "Victor", "Estefanía", "Hugo", "Carolina", "Sebastián", "Noelia", "Óscar", "Tatiana", "Adrián", "Nicolé", "Brayan", "Valentina"
89         ]

```

```
Archivo_Final_Perfumes (1).py X
C:\Users\milev\Downloads > Archivo_Final_Perfumes (1).py > ...
90 dni_cli = [
91     "70345128","71456239","72567340","73678451","74789562","75890673","76901784","77012895","78123906","79234017","70345189","71456290","72567301","73678412","74789523",
92     "75890634","76901745","77012856","78123967","79234078","70345190","71456321","72567432","73678543","74789654","75890765","76901876","77012987","78123098","79234109",
93     "70345210","71456342","72567453","73678564","74789675","75890786","76901897","77012018","78123129","79234230","70345341","71456452","72567563","73678674","74789785",
94     "75890896","76901907","77012039","78123140","79234251"
95 ]
96 historial_cliente = []
97 historial_dni = []
98 historial_perfume = []
99 historial_cantidad = []
100 historial_total = []
101 historial_fecha = []
102
103 opcion_menu = 0
104
105 # BUCLE PRINCIPAL DEL SISTEMA
106 while opcion_menu != 7:
107     print("\n" + "-" * 50)
108     print("===== SISTEMA DE VENTAS - PERFUMES =====")
109     print("-" * 50)
110     print("1. Registrar nueva venta")
111     print("2. Ver estado del inventario")
112     print("3. Guardar y ver directorio de clientes")
113     print("4. Agregar nuevo perfume al catalogo")
114     print("5. Buscar en Historial de Ventas")
115     print("6. Añadir stock a un perfume existente")
116     print("7. Salir")
117     print("-" * 50)
118
119     try:
120         opcion_menu = int(input("Elija una opcion: "))
121     except ValueError:
122         print("Error: Por favor, ingrese un número válido.")
123         continue
124
125     if opcion_menu == 1:
126         print("\n--- REGISTRAR VENTA ---")
127         cancelar = False
128
129         fecha_pedido = datetime.now().strftime("%d/%m/%Y %H:%M:%S")
130         print(f"Fecha y hora de registro: {fecha_pedido}")
131
132         while True:
133             dni_ingresado = input("Ingrese DNI del cliente (o 'salir' para cancelar): ")
134             if dni_ingresado.lower() == 'salir':
```

```
Archivo_Final_Perfumes (1).py X
C:\Users\milev\Downloads > Archivo_Final_Perfumes (1).py > ...
134     if dni_ingresado.lower() == 'salir':
135         cancelar = True
136         break
137     if (len(dni_ingresado) == 8 or len(dni_ingresado) == 12) and dni_ingresado.isdigit():
138         break
139     else:
140         print("ERROR: El documento debe tener 8 o 12 dígitos numéricos.")
141
142     if cancelar: continue
143
144     cliente_existe = False
145     nombre_cliente = ""
146
147     for i in range(len(dni_cli)):
148         if dni_cli[i] == dni_ingresado:
149             cliente_existe = True
150             nombre_cliente = nombres_cli[i]
151
152     if not cliente_existe:
153         print(">>> Cliente nuevo detectado <<<")
154         while True:
155             nombre_cliente = input("Ingrese nombre del cliente (o 'salir'): ")
156             if nombre_cliente.lower() == 'salir':
157                 cancelar = True
158                 break
159             if nombre_cliente.strip() != "":
160                 break
161             print("ERROR: El nombre no puede estar vacío.")
162
163         if cancelar: continue
164
165         print(">>> Datos del cliente temporalmente listos. Se guardarán al concretar la venta. <<<")
166     else:
167         print(">>> Cliente frecuente reconocido <<<")
168
169     print("\n" + "-" * 50)
170     print("CATALOGO DISPONIBLE")
171     print("-" * 50)
172     for i in range(len(nombres_perfumes)):
173         print(f"[{codigos[i]}] {nombres_perfumes[i]} | Stock: {stock[i]} | Precio: S/ {precios[i]}")
174     print("-" * 50)
175
176     encontrado = False
177     indice = -1
```

```
Archivo_Final_Perfumes (1).py X
C: > Users > milev > Downloads > Archivo_Final_Perfumes (1).py > ...
178
179     while not encontrado:
180         termino_búsqueda = input("Ingrese el CÓDIGO o NOMBRE del perfume a vender (o 'salir'): ")
181
182         if termino_búsqueda.lower() == 'salir':
183             cancelar = True
184             break
185
186             indice = -1
187
188         # Primero busca por código
189         for i in range(len(codigos)):
190             if codigos[i].lower() == termino_búsqueda.lower():
191                 indice = i
192                 break
193
194         # Si no encontró por código, busca por nombre parcial
195         if indice == -1:
196             indice = buscar_perfume(termino_búsqueda)
197
198         if indice == -1:
199             print(f"ALERTA: El producto '{termino_búsqueda}' no existe en el catálogo. Intente nuevamente.")
200
201         elif stock[indice] == 0:
202             print(f"ALERTA: El perfume '{nombres_perfumes[indice]}' está AGOTADO (Stock: 0). Elija otro o escriba 'salir'.")
203
204         else:
205             print(f">> Perfume encontrado: [{codigos[indice]}] {nombres_perfumes[indice]}")
206             encontrado = True
207
208     if cancelar: continue
209
210     if encontrado:
211         while True:
212             entrada_cant = input(f"Ingrese la cantidad solicitada (Stock disponible: {stock[indice]}) o 'salir': ")
213             if entrada_cant.lower() == 'salir':
214                 cancelar = True
215                 break
216
217             try:
218                 cantidad = int(entrada_cant)
219                 if cantidad <= 0:
220                     print("Error: La cantidad debe ser mayor a 0.")
221                 elif cantidad > stock[indice]:
222                     print(f"ALERTA: Stock insuficiente. Solo quedan {stock[indice]} unidades.")
```

```
Archivo_Final_Perfumes (1).py X
C: > Users > milev > Downloads > Archivo_Final_Perfumes (1).py > ...
223         else:
224             break
225         except ValueError:
226             print("Error: Ingrese un valor numérico para la cantidad.")
227
228     if cancelar: continue
229
230     stock[indice] -= cantidad
231     total = cantidad * precios[indice]
232
233     historial_cliente.append(nombre_cliente)
234     historial_dni.append(dni_ingresado)
235     historial_perfume.append(nombres_perfumes[indice])
236     historial_cantidad.append(cantidad)
237     historial_total.append(total)
238     historial_fecha.append(fecha_pedido)
239
240     if not cliente_existe:
241         dni_cli.append(dni_ingresado)
242         nombres_cli.append(nombre_cliente)
243         print("\n>> Cliente guardado exitosamente en el directorio <<")
244
245     guardar_datos()
246
247     print("\n" * 50)
248     print("===== COMPROBANTE DE VENTA =====")
249     print("\n" * 50)
250     print(f"Fecha: {fecha_pedido}")
251     print(f"Cliente: {nombre_cliente}")
252     print(f"DNI: {dni_ingresado}")
253     print(f"Producto: [{codigos[indice]}] {nombres_perfumes[indice]}")
254     print(f"Cantidad: {cantidad}")
255     print(f"Total a pagar: S/ {total}")
256     print("=====")
257     print(">> Venta guardada en el historial <<")
258
259     elif opcion_menu == 2:
260         print("\n===== ESTADO DEL INVENTARIO =====")
261         for i in range(len(codigos)):
262             print(f"Cod: {codigos[i]} | Prod: {nombres_perfumes[i]} | Stock: {stock[i]} | Precio: S/ {precios[i]}")
263             if stock[i] == 0:
264                 print("    -> ALERTA: STOCK AGOTADO")
265
266     elif opcion_menu == 3:
267         print("\n===== DIRECTORIO DE CLIENTES =====")
```

```
Archivo_Final_Perfumes (1).py X
C:\> Users > milev > Downloads > Archivo_Final_Perfumes (1).py > ...
267 print("\n===== DIRECTORIO DE CLIENTES =====")
268 print("1. Agregar nuevo cliente manualmente")
269 print("2. Ver lista de clientes")
270 sub_opcion = input("Elija sub-opcion (o 'salir' para cancelar): ")
271
272 if sub_opcion.lower() == 'salir':
273     continue
274
275 if sub_opcion == '1':
276     cancelar = False
277     nombre = input("Nombre del cliente (o 'salir'): ")
278     if nombre.lower() == 'salir': continue
279
280     while True:
281         dni = input("DNI o Carnet de Extranjeria (o 'salir'): ")
282         if dni.lower() == 'salir':
283             cancelar = True
284             break
285         if (len(dni) == 8 or len(dni) == 12) and dni.isdigit():
286             break
287         print("ERROR: El documento debe tener 8 o 12 digitos numericos.")
288
289     if cancelar: continue
290
291     if dni not in dni_cli:
292         nombres_cli.append(nombre)
293         dni_cli.append(dni)
294         guardar_datos()
295         print(">>> Cliente guardado exitosamente <<<")
296     else:
297         print("ERROR: Ya existe un cliente registrado con ese DNI.")
298
299 elif sub_opcion == '2':
300     if len(nombres_cli) == 0:
301         print("No hay clientes registrados aun.")
302     else:
303         print("LISTA DE CLIENTES RECURRENTES:")
304         for i in range(len(nombres_cli)):
305             print(f"{i+1}. {nombres_cli[i]} - DNI: {dni_cli[i]}")
306
307 elif opcion_menu == 4:
308     print("\n--- AGREGAR NUEVO PERFUME ---")
309     cancelar = False
310
311 # --- LÓGICA DE AUTO-INCREMENTO DEL CÓDIGO ---
```

```
Archivo_Final_Perfumes (1).py X
C:\> Users > milev > Downloads > Archivo_Final_Perfumes (1).py > ...
311 # --- LÓGICA DE AUTO-INCREMENTO DEL CÓDIGO ---
312 if len(codigos) == 0:
313     siguiente_numero = 1
314 else:
315     max_num = 0
316     for c in codigos:
317         # Partimos el código por el guión (ej: ["P", "005"])
318         partes = c.split('-')
319         if len(partes) == 2 and partes[1].isdigit():
320             num = int(partes[1])
321             if num > max_num:
322                 max_num = num
323     # Le sumamos 1 al número más alto encontrado
324     siguiente_numero = max_num + 1
325
326 # Formateamos el nuevo código para que tenga ceros a la izquierda (ej: P-009)
327 nuevo_cod = f"P-{siguiente_numero:03d}"
328
329 print(f"[*] Se generará automáticamente el código: {nuevo_cod}")
330
331 while True:
332     nuevo_nom = input("Nombre del perfume (o 'salir'): ")
333
334     if nuevo_nom.lower() == 'salir':
335         cancelar = True
336         break
337
338     if nuevo_nom.strip() == "":
339         print("Error: El nombre no puede estar vacío.")
340         continue
341
342     # Verificar que no exista otro perfume con el mismo nombre
343     duplicado = False
344
345     for perfume in nombres_perfumes:
346         if perfume.lower() == nuevo_nom.lower():
347             duplicado = True
348             break
349
350     if duplicado:
351         print("⚠ Error: Ya existe un perfume con ese nombre.")
352         continue
353     break
354
355 if cancelar: continue
356
```

```
Archivo_Final_Perfumes (1).py X
C: > Users > milev > Downloads > Archivo_Final_Perfumes (1).py > ...

357     while True:
358         entrada_stock = input("Stock inicial (o 'salir'): ")
359         if entrada_stock.lower() == 'salir':
360             cancelar = True
361             break
362
363         entradaPRECIO = input("Precio unitario (o 'salir'): ")
364         if entradaPRECIO.lower() == 'salir':
365             cancelar = True
366             break
367
368         try:
369             nuevo_stock = int(entrada_stock)
370             nuevoPRECIO = float(entradaPRECIO)
371
372             if nuevo_stock >= 0 and nuevoPRECIO > 0:
373                 break
374             else:
375                 print("Error: El stock no puede ser negativo y el precio debe ser mayor a cero.")
376         except ValueError:
377             print("Error: El stock y el precio deben ser valores numéricos.")
378
379         if cancelar: continue
380
381         codigos.append(nuevo_cod)
382         nombres_perfumes.append(nuevo_nom)
383         stock.append(nuevo_stock)
384         precios.append(nuevoPRECIO)
385
386         guardar_datos()
387         print(f">> Perfume '{nuevo_nom}' agregado al catalogo exitosamente con el código [{nuevo_cod}] <<")
388
389     elif opcion_menu == 5:
390         print("\n--- BUSCAR EN HISTORIAL ---")
391         print("1. Buscar por DNI del Cliente")
392         print("2. Buscar por Código o Nombre del Perfume")
393
394         tipo = input("Elija el tipo de búsqueda (1 o 2) o 'salir': ")
395         if tipo.lower() == 'salir': continue
396
397         if tipo in ['1', '2']:
398             encontrado = False
399             cancelar = False
400
401             while not encontrado:
```

```
Archivo_Final_Perfumes (1).py X
C: > Users > milev > Downloads > Archivo_Final_Perfumes (1).py > ...

401         while not encontrado:
402             termino = input("Ingrese los datos correspondientes (o 'salir' para cancelar): ")
403
404             if termino.lower() == 'salir':
405                 cancelar = True
406                 break
407
408             termino_perfume = termino.lower()
409             if tipo == '2':
410                 for c in range(len(codigos)):
411                     if codigos[c].lower() == termino.lower():
412                         termino_perfume = nombres_perfumes[c].lower()
413                         break
414
415             print("\n>> RESULTADOS DE LA BUSQUEDA <<")
416
417             for i in range(len(historial_cliente)):
418                 if (tipo == '1' and historial_dni[i] == termino) or \
419                     (tipo == '2' and historial_perfume[i].lower() == termino_perfume):
420
421                     print("-----")
422                     print(f"Comprador: {historial_cliente[i]}")
423                     print(f"DNI      : {historial_dni[i]}")
424                     print(f"Perfume   : {historial_perfume[i]}")
425                     print(f"Cantidad : {historial_cantidad[i]}")
426                     print(f"Costo    : S/ {historial_total[i]}")
427                     print(f"Fecha    : {historial_fecha[i]}")
428
429                     encontrado = True
430
431             if not encontrado:
432                 print("No se encontraron registros de ventas con ese dato. Inténtelo de nuevo.")
433
434             if cancelar: continue
435
436         else:
437             print("Opción de búsqueda no válida.")
438
439     elif opcion_menu == 6:
440         print("\n--- AÑADIR STOCK ---")
441         cancelar = False
442
443         print("\n" + "=" * 50)
444         print("CATALOGO DISPONIBLE")
445         print("=" * 50)
```

```
Archivo_Final_Perfumes (1).py X
C:\Users\milev\Downloads> Archivo_Final_Perfumes (1).py > ...
445     print("=" * 50)
446     for i in range(len(codigos)):
447         print(f"[{codigos[i]}] {nombres_perfumes[i]} | Stock: {stock[i]} | Precio: S/ {precios[i]}")
448     print("=" * 50)
449
450     encontrado = False
451     indice = -1
452
453     while not encontrado:
454         termino_busqueda = input("Ingrese el CÓDIGO o NOMBRE del perfume a recargar (o 'salir'): ")
455
456         if termino_busqueda.lower() == 'salir':
457             cancelar = True
458             break
459
460         for i in range(len(nombres_perfumes)):
461             if nombres_perfumes[i].lower() == termino_busqueda.lower() or codigos[i].lower() == termino_busqueda.lower():
462                 encontrado = True
463                 indice = i
464                 break
465
466         if not encontrado:
467             print("ALERTA: El producto no existe en el catálogo. Intente de nuevo.")
468
469     if cancelar: continue
470
471     if encontrado:
472         print(f"Producto encontrado: [{codigos[indice]}] {nombres_perfumes[indice]} | Stock actual: {stock[indice]}")
473
474         while True:
475             entrada_agregar = input("Ingrese la cantidad de stock a añadir (o 'salir'): ")
476             if entrada_agregar.lower() == 'salir':
477                 cancelar = True
478                 break
479
480             try:
481                 cantidad_agregar = int(entrada_agregar)
482                 if cantidad_agregar > 0:
483                     stock[indice] += cantidad_agregar
484                     guardar_datos()
485                     print(f">> Stock actualizado exitosamente. Nuevo stock: {stock[indice]} <<")
486                     break
487             except ValueError:
488                 print("Error: La cantidad a añadir debe ser mayor a cero.")
489
490         except ValueError:
491             print("Error: Ingrese un valor numérico válido.")
492
493     if cancelar: continue
494
495     elif opcion_menu == 7:
496         guardar_datos()
497         print("Cerrando sistema... ¡Hasta pronto!")
498
499     else:
500         print("Opción no válida. Por favor intente de nuevo.")
```

5.1. Ejecución y Registros:

```

PS C:\Users\Docente\Documents\Laboratorio6> & \\?C:\Users\Docente\AppData\Local\Python\bin\python.exe c:/Users/Docente/Documents/Laboratorio6/ejercicio1/Archivo_Final.py

=====
===== SISTEMA DE VENTAS - PERFUMES =====
=====
1. Registrar nueva venta
2. Ver estado del inventario
3. Guardar y ver directorio de clientes
4. Agregar nuevo perfume al catalogo
5. Buscar en Historial de Ventas
6. Añadir stock a un perfume existente
7. Salir
=====
Elija una opcion: 1

--- REGISTRAR VENTA ---
Ingrese fecha de la venta (Ej. 24/06): 24/06
Ingrese DNI del cliente: 73826374
>> Cliente nuevo detectado <<
Ingrese nombre del cliente: Gelcy
>> Cliente guardado exitosamente en el directorio <<
=====
CATALOGO DISPONIBLE
=====
1. Stronger with You Intensely | Stock: 10 | Precio: S/ 420.0
2. Valentino Uomo Born In Roma Intense | Stock: 5 | Precio: S/ 520.0
3. Sauvage EDT | Stock: 0 | Precio: S/ 200.0
4. Erba Pura | Stock: 2 | Precio: S/ 840.0
=====
Ingrese el NOMBRE del perfume a vender: Erba pura
Stock actual: 2
Ingrese la cantidad solicitada: 1
=====
===== COMPROBANTE DE VENTA =====
=====
Fecha: 24/06
Cliente: Gelcy
DNI: 73826374
Producto: Erba Pura
Cantidad: 1
Total a pagar: S/ 840.0
=====

```

```

PS C:\Users\Docente\Documents\Laboratorio6> & \\?C:\Users\Docente\AppData\Local\Python\bin\python.exe c:/Users/Docente/Documents/Laboratorio6/ejercicio1/Archivo_Final.py
Cantidad: 1
Total a pagar: S/ 840.0
>> Venta guardada en el historial <<
=====
===== SISTEMA DE VENTAS - PERFUMES =====
=====
1. Registrar nueva venta
2. Ver estado del inventario
3. Guardar y ver directorio de clientes
4. Agregar nuevo perfume al catalogo
5. Buscar en Historial de Ventas
6. Añadir stock a un perfume existente
7. Salir
=====
Elija una opcion: 2

===== ESTADO DEL INVENTARIO =====
Cod: P-001 | Prod: Stronger with You Intensely | Stock: 10 | Precio: S/ 420.0
Cod: P-002 | Prod: Valentino Uomo Born In Roma Intense | Stock: 5 | Precio: S/ 520.0
Cod: P-003 | Prod: Sauvage EDT | Stock: 0 | Precio: S/ 200.0
-> ALERTA: STOCK AGOTADO
Cod: P-004 | Prod: Erba Pura | Stock: 1 | Precio: S/ 840.0
=====
===== SISTEMA DE VENTAS - PERFUMES =====
=====
1. Registrar nueva venta
2. Ver estado del inventario
3. Guardar y ver directorio de clientes
4. Agregar nuevo perfume al catalogo
5. Buscar en Historial de Ventas
6. Añadir stock a un perfume existente
7. Salir
=====
Elija una opcion: 3

===== DIRECTORIO DE CLIENTES =====
1. Agregar nuevo cliente manualmente
2. Ver lista de clientes

```

```

PS C:\Users\Docente\Documents\Laboratorio6> & \\?C:\Users\Docente\AppData\Local\Python\bin\python.exe c:/Users/Docente/Documents/Laboratorio6/ejercicio1/Archivo_Final.py
1. Agregar nuevo cliente manualmente
2. Ver lista de clientes
Elija sub-opcion: 1
Nombre del cliente: Elias
DNI o Carnet de Extranjeria: 83564891
>> Cliente guardado exitosamente <<

=====
===== SISTEMA DE VENTAS - PERFUMES =====
=====
1. Registrar nueva venta
2. Ver estado del inventario
3. Guardar y ver directorio de clientes
4. Agregar nuevo perfume al catalogo
5. Buscar en Historial de Ventas
6. Añadir stock a un perfume existente
7. Salir
=====
Elija una opcion: 3

===== DIRECTORIO DE CLIENTES =====
1. Agregar nuevo cliente manualmente
2. Ver lista de clientes
Elija sub-opcion: 2
LISTA DE CLIENTES RECURRENTES:
1. Gelcy - DNI: 73826374
2. Elias - DNI: 83564891

=====
===== SISTEMA DE VENTAS - PERFUMES =====
=====
1. Registrar nueva venta
2. Ver estado del inventario
3. Guardar y ver directorio de clientes
4. Agregar nuevo perfume al catalogo
5. Buscar en Historial de Ventas
6. Añadir stock a un perfume existente
7. Salir
=====
Elija una opcion: 4

PS C:\Users\Docente\Documents\Laboratorio6> & \\?C:\Users\Docente\AppData\Local\Python\bin\python.exe c:/Users/Docente/Documents/Laboratorio6/ejercicio1/Archivo_Final.py
=====
Elija una opcion: 4

--- AGREGAR NUEVO PERFUME ---
Codigo (Ej. P-004): P-005
Nombre del perfume: Hawas Fire
Stock inicial: 5
Precio unitario: 200
>> Perfume agregado al catalogo <<

=====
===== SISTEMA DE VENTAS - PERFUMES =====
=====
1. Registrar nueva venta
2. Ver estado del inventario
3. Guardar y ver directorio de clientes
4. Agregar nuevo perfume al catalogo
5. Buscar en Historial de Ventas
6. Añadir stock a un perfume existente
7. Salir
=====
Elija una opcion: 5

--- BUSCAR EN HISTORIAL ---
1. Buscar por DNI del Cliente
2. Buscar por Nombre del Perfume
Elija el tipo de busqueda (1 o 2): 1
Ingrese los datos correspondientes: 73826374

>> RESULTADOS DE LA BUSQUEDA <<
-----
Comprador: Gelcy
DNI       : 73826374
Perfume   : Erba Pura
Cantidad : 1
Costo     : S/ 840.0
Fecha    : 24/06

=====
===== SISTEMA DE VENTAS - PERFUMES =====
=====

```



```

PS C:\Users\Docente\Documents\Laboratorio6> & \\?C:\Users\Docente\AppData\Local\Python\bin\python.exe c:/Users/Docente/Documents/Laboratorio6/ejercicio1/Archivo_Final.py
=====
===== SISTEMA DE VENTAS - PERFUMES =====
=====
1. Registrar nueva venta
2. Ver estado del inventario
3. Guardar y ver directorio de clientes
4. Agregar nuevo perfume al catalogo
5. Buscar en Historial de Ventas
6. Añadir stock a un perfume existente
7. Salir
=====
Elija una opcion: 5

--- BUSCAR EN HISTORIAL ---
1. Buscar por DNI del Cliente
2. Buscar por Nombre del Perfume
Elija el tipo de busqueda (1 o 2): 2
Ingrese los datos correspondientes: Hawas fire

>> RESULTADOS DE LA BUSQUEDA <<
No se encontraron registros de ventas.
-----

=====
===== SISTEMA DE VENTAS - PERFUMES =====
=====
1. Registrar nueva venta
2. Ver estado del inventario
3. Guardar y ver directorio de clientes
4. Agregar nuevo perfume al catalogo
5. Buscar en Historial de Ventas
6. Añadir stock a un perfume existente
7. Salir
=====
Elija una opcion: 6

--- AÑADIR STOCK ---
Ingrese el nombre exacto del perfume a recargar: sauvage edt
Producto encontrado: Sauvage EDT | Stock actual: 0
Ingrese la nueva cantidad de stock: 10
>> Stock actualizado exitosamente. Nuevo stock: 10 <<

```

```

PS C:\Users\Docente\Documents\Laboratorio6> & \\?C:\Users\Docente\AppData\Local\Python\bin\python.exe c:/Users/Docente/Documents/Laboratorio6/ejercicio1/Archivo_Final.py

--- AÑADIR STOCK ---
Ingrese el nombre exacto del perfume a recargar: sauvage edt
Producto encontrado: Sauvage EDT | Stock actual: 0
Ingrese la nueva cantidad de stock: 10
>> Stock actualizado exitosamente. Nuevo stock: 10 <<

=====
===== SISTEMA DE VENTAS - PERFUMES =====
=====
1. Registrar nueva venta
2. Ver estado del inventario
3. Guardar y ver directorio de clientes
4. Agregar nuevo perfume al catalogo
5. Buscar en Historial de Ventas
6. Añadir stock a un perfume existente
7. Salir
=====
Elija una opcion: 2

===== ESTADO DEL INVENTARIO =====
Cod: P-001 | Prod: Stronger with You Intensely | Stock: 10 | Precio: S/ 420.0
Cod: P-002 | Prod: Valentino Uomo Born In Roma Intense | Stock: 5 | Precio: S/ 520.0
Cod: P-003 | Prod: Sauvage EDT | Stock: 10 | Precio: S/ 200.0
Cod: P-004 | Prod: Erba Pura | Stock: 1 | Precio: S/ 840.0
Cod: P-005 | Prod: Hawas Fire | Stock: 5 | Precio: S/ 200.0

=====
===== SISTEMA DE VENTAS - PERFUMES =====
=====
1. Registrar nueva venta
2. Ver estado del inventario
3. Guardar y ver directorio de clientes
4. Agregar nuevo perfume al catalogo
5. Buscar en Historial de Ventas
6. Añadir stock a un perfume existente
7. Salir
=====
Elija una opcion: 7
Cerrando sistema... ¡Hasta pronto!
PS C:\Users\Docente\Documents\Laboratorio6>

```

```
Archivo_Final_Perfumes (1).py  datos_sistema.json X
C: > Users > milev > Downloads > datos_sistema.json > ...
1  {
2      "codigos": [
3          "P-001",
4          "P-002",
5          "P-003",
6          "P-004",
7          "P-005",
8          "P-006",
9          "P-007",
10         "P-008",
11         "P-009",
12         "P-010",
13         "P-011",
14         "P-012",
15         "P-013",
16         "P-014",
17         "P-015",
18         "P-016",
19         "P-017",
20         "P-018",
21         "P-019",
22         "P-020",
23         "P-021",
24         "P-022",
25         "P-023",
26         "P-024",
27         "P-025",
28         "P-026",
29         "P-027",
30         "P-028",
31         "P-029",
32         "P-030",
33         "P-031",
34         "P-032",
35         "P-033",
36         "P-034",
37         "P-035",
38         "P-036",
39         "P-037",
40         "P-038",
41         "P-039",
42         "P-040",
43         "P-041",
44         "P-042",
45         "P-043",
```

```
Archivo_Final_Perfumes (1).py  datos_sistema.json X
C: > Users > milev > Downloads > datos_sistema.json > {} codigos
2      "codigos": [
3          "P-044",
4          "P-045",
5          "P-046",
6          "P-047",
7          "P-048",
8          "P-049",
9          "P-050"
10     ],
11     "nombres_perfumes": [
12         "Stronger With You Intensely",
13         "Valentino Uomo Born In Roma Intense",
14         "Erba Pura",
15         "Bleu de Chanel EDP",
16         "Dior Homme Intense",
17         "Y EDP",
18         "La Nuit de L'Homme",
19         "Le Beau Le Parfum",
20         "Scandal Le Parfum",
21         "Invictus Victory Elixir",
22         "One Million Elixir",
23         "Prada Luna Rossa Carbon",
24         "Eros Flame",
25         "Acqua di Gio Parfum",
26         "Armani Code EDT",
27         "The Most Wanted",
28         "Club de Nuit Intense Man",
29         "Cedrat Boise",
30         "Instant Crush",
31         "Red Tobacco",
32         "Naxos",
33         "Alexandria II",
34         "Torino 21",
35         "Layton",
36         "Ombre Leather",
37         "Costa Azzurra Parfum",
38         "Spicebomb Extreme",
39         "L'Homme Ideal L'Intense",
40         "Boss Bottled Infinite",
41         "Montblanc Explorer EDP",
42         "Light Blue Pour Homme",
43         "Toy Boy",
44         "Bad Boy Cobalt Elixir",
45         "Gentleman Reserve Privé",
46         "Silver Mountain Water".
47     ]
48 }
```

```
Archivo_Final_Perfumes (1).py  {} datos_sistema.json X
C: > Users > milev > Downloads > {} datos_sistema.json > {} codigos
54     "nombres_perfumes": [
90         "Ani",
91         "Hacivat",
92         "Odyssey Aqua",
93         "Mandarin Sky",
94         "Fakhar Black",
95         "Game of Spades Full-House",
96         "Hawas Kobra",
97         "Summer Hammer",
98         "Khamrah",
99         "God of Fire",
100        "Percival",
101        "Arabians Tonka",
102        "Imagination",
103        "Pacific Chill",
104        "9pm Night Out"
105    ],
106    "stock": [
107        10,
108        5,
109        0,
110        2,
111        8,
112        6,
113        4,
114        7,
115        3,
116        9,
117        5,
118        4,
119        6,
120        2,
121        8,
122        1,
123        10,
124        7,
125        5,
126        3,
127        6,
128        4,
129        9,
130        2,
131        8,
132        5,
133        7,
```

```
Archivo_Final_Perfumes (1).py  {} datos_sistema.json X
C: > Users > milev > Downloads > {} datos_sistema.json > {} codigos
106    "stock": [
134        3,
135        10,
136        4,
137        6,
138        5,
139        2,
140        9,
141        8,
142        1,
143        7,
144        3,
145        5,
146        6,
147        4,
148        10,
149        2,
150        8,
151        5,
152        7,
153        1,
154        9,
155        3,
156        5
157    ],
158    "precios": [
159        420.0,
160        520.0,
161        200.0,
162        840.0,
163        690.0,
164        480.0,
165        450.0,
166        390.0,
167        510.0,
168        430.0,
169        470.0,
170        360.0,
171        350.0,
172        560.0,
173        610.0,
174        240.0,
175        190.0,
176        330.0,
177        680.0,
```

```
Archivo_Final_Perfumes (1).py  datos_sistemajson X
C:\Users\milev\Downloads> cd datos_sistemajson > cd codigos
158     "precios": [
159         680.0,
178         370.0,
179         310.0,
180         400.0,
181         260.0,
182         590.0,
183         730.0,
184         280.0,
185         650.0,
186         300.0,
187         410.0,
188         340.0,
189         490.0,
190         380.0,
191         540.0,
192         720.0,
193         460.0,
194         520.0,
195         270.0,
196         350.0,
197         620.0,
198         440.0,
199         580.0,
200         760.0,
201         320.0,
202         680.0,
203         430.0,
204         390.0,
205         250.0,
206         810.0,
207         950.0,
208         600.0
209     ],
210     "nombres_cli": [
211         "Ana",
212         "Luis",
213         "Mar\u00eda",
214         "Carlos",
215         "Sof\u00eda",
216         "Diego",
217         "Valeria",
218         "Jorge",
219         "Camila",
220         "Jos\u00e9",
```

```
Archivo_Final_Perfumes (1).py X  datos_sistemajson X
C:\Users\milev\Downloads> cd datos_sistemajson > cd codigos
210     "nombres_cli": [
211         "Camila",
220         "Jos\u00e9",
221         "Daniela",
222         "Kevin",
223         "Luc\u00eda",
224         "Fernando",
225         "Andrea",
226         "Ricardo",
227         "Paola",
228         "Miguel",
229         "Brenda",
230         "Javier",
231         "Gabriela",
232         "Cristian",
233         "Natalia",
234         "Eduardo",
235         "Patricia",
236         "Alonso",
237         "Fernanda",
238         "Renzo",
239         "Milagros",
240         "\u00cdngel",
241         "Karen",
242         "Melissa",
243         "Jean",
244         "Rosa",
245         "Erick",
246         "Claudia",
247         "Marco",
248         "Fiorella",
249         "V\u00e9ctor",
250         "Estefan\u00eda",
251         "Hugo",
252         "Carolina",
253         "Sebasti\u00e1n",
254         "Noelia",
255         "\u003scar",
256         "Tatiana",
257         "Adri\u00e1n",
258         "Nicole",
259         "Brayan",
260         "Valentina",
261         "Gelct"
262     ],
263     "dni_cli": [
```

```
Archivo_Final_Perfumes (1).py  datos_sistema.json X
C: > Users > milev > Downloads > datos_sistema.json > [] codigos
263     "dni_cli": [
264         "70345128",
265         "71456239",
266         "72567340",
267         "73678451",
268         "74789562",
269         "75890673",
270         "76901784",
271         "77012895",
272         "78123906",
273         "79234017",
274         "70345189",
275         "71456290",
276         "72567301",
277         "73678412",
278         "74789523",
279         "75890634",
280         "76901745",
281         "77012856",
282         "78123967",
283         "79234078",
284         "70345190",
285         "71456321",
286         "72567432",
287         "73678543",
288         "74789654",
289         "75890765",
290         "76901876",
291         "77012987",
292         "78123098",
293         "79234109",
294         "70345210",
295         "71456342",
296         "72567453",
297         "73678564",
298         "74789675",
299         "75890786",
300         "76901897",
301         "77012018",
302         "78123129",
303         "79234230",
304         "70345341",
305         "71456452",
306         "72567563",
307         "73678674",
```

```
307         "73678674",
308         "74789785",
309         "75890896",
310         "76901907",
311         "77012039",
312         "78123140",
313         "79234251",
314         "73140345"
315     ],
316     "historial_cliente": [
317         "Gelct"
318     ],
319     "historial_dni": [
320         "73140345"
321     ],
322     "historial_perfume": [
323         "9pm Night Out"
324     ],
325     "historial_cantidad": [
326         1
327     ],
328     "historial_total": [
329         600.0
330     ],
331     "historial_fecha": [
332         "07/07/2026 22:11:32"
333     ]
334 }
```

6. Probar y Validar el Programa:

🔧 Plan de Pruebas y Validación del Sistema					
N°	Complejidad	Datos de Entrada / Acción	Resultado Esperado	Resultado Obtenido (Según Código)	Estado
1	Fácil	Venta simple: DNI "71456239" (Ya registrado), Perfume "P-001", Cantidad: 1	Venta exitosa, descuento 1 unidad al stock de P-001.	Venta Registrada y stock actualizado de 10 a 9.	PASÓ
2	Fácil	Ver Inventario: Elegir opción 2 del menú principal	Mostrar toda la lista de perfumes con su código, stock y precios.	Lista generada y mostrada correctamente en consola.	PASÓ
3	Fácil	Ver Directorio: Elegir opción 3, luego sub-opción 2	Mostrar la lista de todos los clientes guardados previamente.	Lista total de clientes mostrada correctamente.	PASÓ
4	Fácil	Añadir stock válido: Opción 6, Perfume "P-002", Cantidad "5"	Sumar 5 unidades al stock actual del perfume P-002.	Stock actualizado de 5 a 10 correctamente.	PASÓ
5	Fácil	Buscar venta existente: Opción 5, Buscar por DNI "73140345"	Mostrar el registro de venta asociado a ese DNI en el historial.	Muestra correctamente el historial con fecha, total y producto.	PASÓ
6	Fácil	Salir del sistema: Elegir opción 7 del menú	Guardar datos en el JSON y cerrar programa.	Muestra "Cerrando sistema..." y finaliza la ejecución.	PASÓ
7	Intermedio	Venta a cliente nuevo: DNI "88776655", Nombre "Usuario Prueba", Perfume "P-004", Cant: 1	Detectar que el DNI no existe, pedir nombre, registrar venta y guardar en el directorio.	Registra la venta y guarda al nuevo usuario en la base de datos.	PASÓ
8	Intermedio	Búsqueda parcial (Nombre): Registrar venta ingresando solo el término "blue"	El sistema debe encontrar coincidencias como "Bleu de Chanel EDP" o "Light Blue Pour Homme".	Encuentra la coincidencia usando la función de búsqueda parcial en minúsculas.	PASÓ
9	Difícil	Exceder stock disponible: Venta con DNI "71456239", Perfume "P-004", Cantidad: 5	Rechazar la venta porque el código P-004 solo cuenta con un stock de 2 unidades.	Muestra "ALERTA: Stock insuficiente" y solicita otra cantidad.	PASÓ
10	Difícil	Agregar duplicado: Opción 4, Nombre "Erba Pura", Stock 10, Precio 200	Rechazar la creación porque el nombre ya existe en el catálogo actual.	Muestra "⚠ Error: Ya existe un perfume..." y bloquea el registro.	PASÓ

1:

```
=====
Ingrese el CÓDIGO o NOMBRE del perfume a vender (o 'salir'): stronger
>> Perfume encontrado: [P-001] Stronger With You Intensely
Ingrese la cantidad solicitada (Stock disponible: 10) o 'salir': 1
=====
===== COMPROBANTE DE VENTA =====
=====
Fecha: 07/07/2026 23:18:49
Cliente: Luis
DNI: 71456239
Producto: [P-001] Stronger With You Intensely
Cantidad: 1
Total a pagar: S/ 420.0
=====
>> Venta guardada en el historial <<
```

2:

```

=====
===== SISTEMA DE VENTAS - PERFUMES =====
=====
1. Registrar nueva venta
2. Ver estado del inventario
3. Guardar y ver directorio de clientes
4. Agregar nuevo perfume al catalogo
5. Buscar en Historial de Ventas
6. Añadir stock a un perfume existente
7. Salir
=====
Elija una opcion: 2

===== ESTADO DEL INVENTARIO =====
Cod: P-001 | Prod: Stronger With You Intensely | Stock: 9 | Precio: S/ 420.0
Cod: P-002 | Prod: Valentino Uomo Born In Roma Intense | Stock: 5 | Precio: S/ 520.0
Cod: P-003 | Prod: Erba Pura | Stock: 0 | Precio: S/ 200.0
    -> ALERTA: STOCK AGOTADO
Cod: P-004 | Prod: Bleu de Chanel EDP | Stock: 2 | Precio: S/ 840.0
Cod: P-005 | Prod: Dior Homme Intense | Stock: 8 | Precio: S/ 690.0

```

3:

```

=====
===== SISTEMA DE VENTAS - PERFUMES =====
=====
1. Registrar nueva venta
2. Ver estado del inventario
3. Guardar y ver directorio de clientes
4. Agregar nuevo perfume al catalogo
5. Buscar en Historial de Ventas
6. Añadir stock a un perfume existente
7. Salir
=====
Elija una opcion: 3

===== DIRECTORIO DE CLIENTES =====
1. Agregar nuevo cliente manualmente
2. Ver lista de clientes
Elija sub-opcion (o 'salir' para cancelar): 2
LISTA DE CLIENTES RECURRENTES:
1. Ana - DNI: 70345128
2. Luis - DNI: 71456239
3. María - DNI: 72567340
4. Carlos - DNI: 73678451
5. Sofía - DNI: 74789562
6. Diego - DNI: 75890673
7. Valeria - DNI: 76901784
8. Jorge - DNI: 77012895

```

4:

```

=====
===== SISTEMA DE VENTAS - PERFUMES =====
=====
1. Registrar nueva venta
2. Ver estado del inventario
3. Guardar y ver directorio de clientes
4. Agregar nuevo perfume al catalogo
5. Buscar en Historial de Ventas
6. Añadir stock a un perfume existente
7. Salir
=====
Elija una opcion: 4

--- AGREGAR NUEVO PERFUME ---
Codigo (Ej. P-004): P-005
Nombre del perfume: Hawas Fire
Stock inicial: 5
Precio unitario: 200
>> Perfume agregado al catalogo <<

```

5:

```

=====
Ingrese el CÓDIGO o NOMBRE del perfume a recargar (o 'salir'): p-002
Producto encontrado: [P-002] Valentino Uomo Born In Roma Intense | Stock actual: 5
Ingrese la cantidad de stock a añadir (o 'salir'): 5
>> Stock actualizado exitosamente. Nuevo stock: 10 <<

=====
===== SISTEMA DE VENTAS - PERFUMES =====
=====
1. Registrar nueva venta
2. Ver estado del inventario
3. Guardar y ver directorio de clientes
4. Agregar nuevo perfume al catalogo
5. Buscar en Historial de Ventas
6. Añadir stock a un perfume existente
7. Salir
=====
Elija una opcion: 

```

6:


```

=====
===== SISTEMA DE VENTAS - PERFUMES =====
=====
1. Registrar nueva venta
2. Ver estado del inventario
3. Guardar y ver directorio de clientes
4. Agregar nuevo perfume al catalogo
5. Buscar en Historial de Ventas
6. Añadir stock a un perfume existente
7. Salir
=====
Elija una opcion: 7
Cerrando sistema... ¡Hasta pronto!
PS C:\Users\User\AppData\Local\Programs\Microsoft VS Code> 

```

7:

```

=====
===== SISTEMA DE VENTAS - PERFUMES =====
=====
1. Registrar nueva venta
2. Ver estado del inventario
3. Guardar y ver directorio de clientes
4. Agregar nuevo perfume al catalogo
5. Buscar en Historial de Ventas
6. Añadir stock a un perfume existente
7. Salir
=====
Elija una opcion: 1

--- REGISTRAR VENTA ---
Fecha y hora de registro: 07/07/2026 23:28:58
Ingrese DNI del cliente (o 'salir' para cancelar): 88776655
>> Cliente nuevo detectado <<
Ingrese nombre del cliente (o 'salir'): Usuario Prueba
>> Datos del cliente temporalmente listos. Se guardarán al concretar la venta. <<

=====
CATALOGO DISPONIBLE
=====

```

```

=====
Ingrese el CÓDIGO o NOMBRE del perfume a vender (o 'salir'): p-004
>> Perfume encontrado: [P-004] Bleu de Chanel EDP
Ingrese la cantidad solicitada (Stock disponible: 2) o 'salir': 1

>> Cliente guardado exitosamente en el directorio <<
=====
===== COMPROBANTE DE VENTA =====
=====
Fecha: 07/07/2026 23:28:58
Cliente: Usuario Prueba
DNI: 88776655
Producto: [P-004] Bleu de Chanel EDP
Cantidad: 1
Total a pagar: S/ 840.0
=====
>> Venta guardada en el historial <<

```

8:

```

=====
===== SISTEMA DE VENTAS - PERFUMES =====
=====
1. Registrar nueva venta
2. Ver estado del inventario
3. Guardar y ver directorio de clientes
4. Agregar nuevo perfume al catalogo
5. Buscar en Historial de Ventas
6. Añadir stock a un perfume existente
7. Salir
=====
Elija una opcion: 1

--- REGISTRAR VENTA ---
Fecha y hora de registro: 07/07/2026 23:32:11
Ingrese DNI del cliente (o 'salir' para cancelar): 71456239
>> Cliente frecuente reconocido <<

=====
CATALOGO DISPONIBLE
=====

```

```

=====
Ingrese el CÓDIGO o NOMBRE del perfume a vender (o 'salir'): blue
>> Perfume encontrado: [P-031] Light Blue Pour Homme
Ingrese la cantidad solicitada (Stock disponible: 6) o 'salir': 1
=====
===== COMPROBANTE DE VENTA =====
=====
Fecha: 07/07/2026 23:32:11
Cliente: Luis
DNI: 71456239
Producto: [P-031] Light Blue Pour Homme
Cantidad: 1
Total a pagar: S/ 490.0
=====
>> Venta guardada en el historial <<

```

9:

```

=====
===== SISTEMA DE VENTAS - PERFUMES =====
=====
1. Registrar nueva venta
2. Ver estado del inventario
3. Guardar y ver directorio de clientes
4. Agregar nuevo perfume al catalogo
5. Buscar en Historial de Ventas
6. Añadir stock a un perfume existente
7. Salir
=====
Elija una opcion: 1

--- REGISTRAR VENTA ---
Fecha y hora de registro: 07/07/2026 23:33:44
Ingrese DNI del cliente (o 'salir' para cancelar): 71456239
>> Cliente frecuente reconocido <<

=====
CATALOGO DISPONIBLE

```

```

=====
Ingrese el CÓDIGO o NOMBRE del perfume a vender (o 'salir'): p-004
>> Perfume encontrado: [P-004] Bleu de Chanel EDP
Ingrese la cantidad solicitada (Stock disponible: 1) o 'salir': 5
ALERTA: Stock insuficiente. Solo quedan 1 unidades.
Ingrese la cantidad solicitada (Stock disponible: 1) o 'salir': salir

=====
===== SISTEMA DE VENTAS - PERFUMES =====
=====
1. Registrar nueva venta
2. Ver estado del inventario
3. Guardar y ver directorio de clientes
4. Agregar nuevo perfume al catalogo
5. Buscar en Historial de Ventas
6. Añadir stock a un perfume existente
7. Salir
=====
Elija una opcion: 

```

10:

```

=====
===== SISTEMA DE VENTAS - PERFUMES =====
=====
1. Registrar nueva venta
2. Ver estado del inventario
3. Guardar y ver directorio de clientes
4. Agregar nuevo perfume al catalogo
5. Buscar en Historial de Ventas
6. Añadir stock a un perfume existente
7. Salir
=====
Elija una opcion: 4

--- AGREGAR NUEVO PERFUME ---
[*] Se generará automáticamente el código: P-051
Nombre del perfume (o 'salir'): erba pura
⚠Error: Ya existe un perfume con ese nombre.
Nombre del perfume (o 'salir'): salir

=====
===== SISTEMA DE VENTAS - PERFUMES =====
=====
1. Registrar nueva venta
2. Ver estado del inventario
3. Guardar y ver directorio de clientes
4. Agregar nuevo perfume al catalogo
5. Buscar en Historial de Ventas
6. Añadir stock a un perfume existente
7. Salir
=====
Elija una opcion: 

```

7. Reflexionar sobre el impacto y ética:

7.1 Reflexión técnica y ética:

- **¿Cómo beneficia esta solución al usuario del proceso original?**

Elimina la necesidad de utilizar libretas físicas, erradica los errores en cálculos numéricos durante los cobros y facilita la auditoría en segundos sobre qué perfumes están a punto de acabar, lo que representa un ahorro de cerca de 2 horas de trabajo manual cada día.

- **¿Qué datos personales maneja el programa y cómo se protegen?**

El sistema recoge el nombre y la identificación de los clientes. Para asegurar la protección (reducir riesgos), el prototipo guarda estos datos de forma local (datos_sistema.json) en el dispositivo del usuario, sin conectarse a servidores en la nube ni bases de datos accesibles al público.

- **¿Qué limitaciones tiene tu solución actual? (ABET).**

En la actualidad, el sistema opera con un diseño de un solo usuario utilizando almacenamiento local. Si dos vendedores intentan acceder al sistema desde computadoras diferentes simultáneamente, el archivo JSON puede ser reemplazado.

- **¿Qué mejoras implementarías con más tiempo? (ABET).**

En el porvenir, se sugiere trasladar el almacenamiento de datos desde JSON a un sistema de base de datos relacional (como MySQL o SQL Server). Esto habilitará la ejecución simultánea de consultas, la posibilidad de expandirse para diversas sucursales y la elaboración de informes gerenciales sofisticados.

- **¿Qué aprendió cada integrante del equipo durante el proyecto?**

El grupo conoció cómo combinar datos almacenados en la memoria (arreglos paralelos) con el almacenamiento en disco (archivos). También comprendió la relevancia de prever fallos humanos mediante la utilización de validaciones try-except.

7.2. Evidencias de autoaprendizaje y mejora:

- Adjuntar evidencias de autoaprendizaje y mejora.

7.2.1. La Bitácora

Fecha	Brecha (¿Qué no sabíamos?)	Acción (¿Cómo lo aprendimos?)	Resultado (¿Qué logramos?)
15/06/2026	Persistencia de datos: No sabíamos cómo evitar que los registros de ventas y clientes se borrarán al cerrar PSeInt o Python.	Investigación en la documentación oficial de Python sobre el manejo de archivos locales y diccionarios.	Implementamos la librería <code>json</code> y creamos la función <code>guardar_datos()</code> , logrando que la información se guarde en el disco duro.
18/06/2026	Validación de errores: El programa colapsaba (se cerraba de golpe) si el usuario escribía la palabra "dos" en lugar del número "2" al pedir la cantidad.	Búsqueda de tutoriales sobre "Manejo de Excepciones" (Try-Except) en Python.	Encerramos las entradas numéricas en bloques <code>try-except ValueError</code> , logrando que el sistema muestre un mensaje de error y pida el dato de nuevo sin apagarse.

7.2.2. Evidencia "Antes / Después"

Evidencia de Mejora 1: Manejo de Excepciones

- **Antes (Código vulnerable):** Si el cajero tecleaba una letra por error, la consola se rompía.

```
137         if encontrado:
138             print(f"Stock actual: {stock[indice]}")
139
140             cantidad = int(input("Ingrese la cantidad solicitada: "))
141
```

- **Después (Código robusto):** Se aplicó el aprendizaje de excepciones para atrapar el error.

```
140     try:
141         cantidad = int(input("Ingrese la cantidad solicitada: "))
142     except ValueError:
143         print("Error: Ingrese un valor numérico para la cantidad.")
144         continue
```

Evidencia de Mejora 2: Búsqueda dinámica de texto

- **Antes:** El sistema no encontraba el perfume si el usuario mezclaba mayúsculas y minúsculas (Ej: buscaba "erba pura" pero estaba guardado como "Erba Pura").

```
132         for i in range(len(nombres_perfumes)):
133             if nombres_perfumes[i] == nombre_perfume:
134                 encontrado = True
135                 indice = i
```

- **Después:** Aprendimos a usar métodos de cadenas (.lower()) para estandarizar la búsqueda.

```
132         for i in range(len(nombres_perfumes)):
133             if nombres_perfumes[i].lower() == nombre_perfume.lower():
134                 encontrado = True
135                 indice = i
```

7.2.3. Links Usados (Fuentes bibliográficas)

- **Documentación oficial de Python (Módulo JSON):**
<https://docs.python.org/es/3/library/json.html>
- **Tutorial oficial de Python (Errores y Excepciones):**
<https://docs.python.org/es/3/tutorial/errors.html>
- **LINK DEL REPOSITORIO:**
<https://github.com/JuanCaAlvarez/GRUPO-2.git>